



Módulo

POP.00111.EQTL - Segurança em Trabalho em Altura - Escala e Resgate - para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Curso de Capacitação - Equatorial Energia

GRUPO
equatorial

INFORMAÇÕES DO MÓDULO | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Geral

Este documento visa estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares para trabalho em altura em poste de rede de distribuição, a fim de identificar condições seguras ou impeditivas para subida, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Objetivos de Aprendizagem

Conjunto de linha de vida ,Conhecimento sobre corda

Utilização de escada, e amarração no poste

Amarração, engastamento, escalada

Equipamentos dedicados ao procedimento

Duração: 2 horas.
Modalidade: Presencial
Público-alvo:
Pré-requisitos:



1. INTRODUÇÃO AO TRABALHO EM ALTURA: SUA SEGURANÇA ACIMA DO NÍVEL DO SOLO

Vamos mergulhar na **segurança** de uma das tarefas mais críticas: **ATIVIDADES REALIZADAS EM ALTURA**, com foco especial nos **postes de rede de distribuição**. Seu **conhecimento** e **cuidado** são a base para um trabalho **seguro** e **eficiente** em cada escalada.

1.1. Propósito e Abrangência: Por Que Este Material É Essencial Para Você?

Fornecer os **procedimentos** para as **tarefas preliminares** no **trabalho em altura em postes**. Isso inclui como **identificar condições seguras** ou aquelas que **impedem a subida**, garantindo sempre a sua **SAÚDE E SEGURANÇA** e a de seus colegas.

Este **material** se aplica a **TODAS** as etapas envolvidas nesse tipo de atividade: desde o **planejamento** inicial, passando pela **manutenção, operação** e, claro, a **execução dos serviços em altura** no dia a dia. É a sua bússola para cada passo acima do solo.

1.2. Responsabilidades: Juntos Pela Sua Segurança em Altura

A segurança em altura é uma responsabilidade compartilhada. Cada um tem um papel fundamental para que ela seja uma realidade em cada atividade.

ÁREA CORPORATIVA DE SEGURANÇA: Eles são os guardiões do conhecimento! Responsáveis pela atualização e manutenção dos documentos, garantindo que as informações de segurança estejam sempre acessíveis e corretas para todas as equipes.

COLABORADORES PRÓPRIOS E/OU DE EMPRESAS PARCEIRAS: É sua **responsabilidade** executar as tarefas preliminares seguindo os **conceitos de segurança do trabalho**. Para isso, é essencial que você seja devidamente **CAPACITADO E AUTORIZADO** para o trabalho em altura. Sua ação em campo é a peça-chave!

1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

- **ANEL DE PROTEÇÃO DOS DEGRAUS:** Peça metálica que serve para proteger contra o atrito nos degraus da escada.



CARRETILHA: Um dispositivo simples, mas eficaz, usado para elevar o segmento móvel da escada.



1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

- **CATRACA:** O mecanismo que **fixa** e mantém o segmento móvel da **escada** na posição desejada.
- **CONJUNTO DE LINHA DE VIDA:** São os **equipamentos essenciais** (EPIs e EPCs) que garantem seu **trabalho seguro em altura**. Inclui itens como **cinto paraquedista**, **trava quedas**, **talabarte**, a própria **linha de vida (corda)** e **mosquetões**.



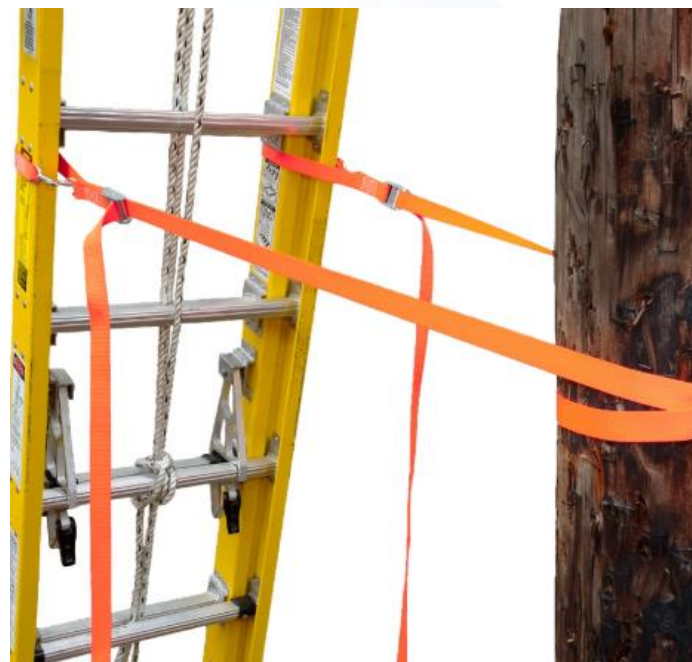
1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

- **CORDA PARA ELEVAR A ESCADA:** Uma corda específica utilizada para **estender** as **escadas extensíveis**.
- **CORDA AUXILIAR DE AMARRAÇÃO BASE INFERIOR:** Uma corda **independente** usada para **amarrar a escada** na parte **intermediária**, oferecendo um ponto extra de segurança.



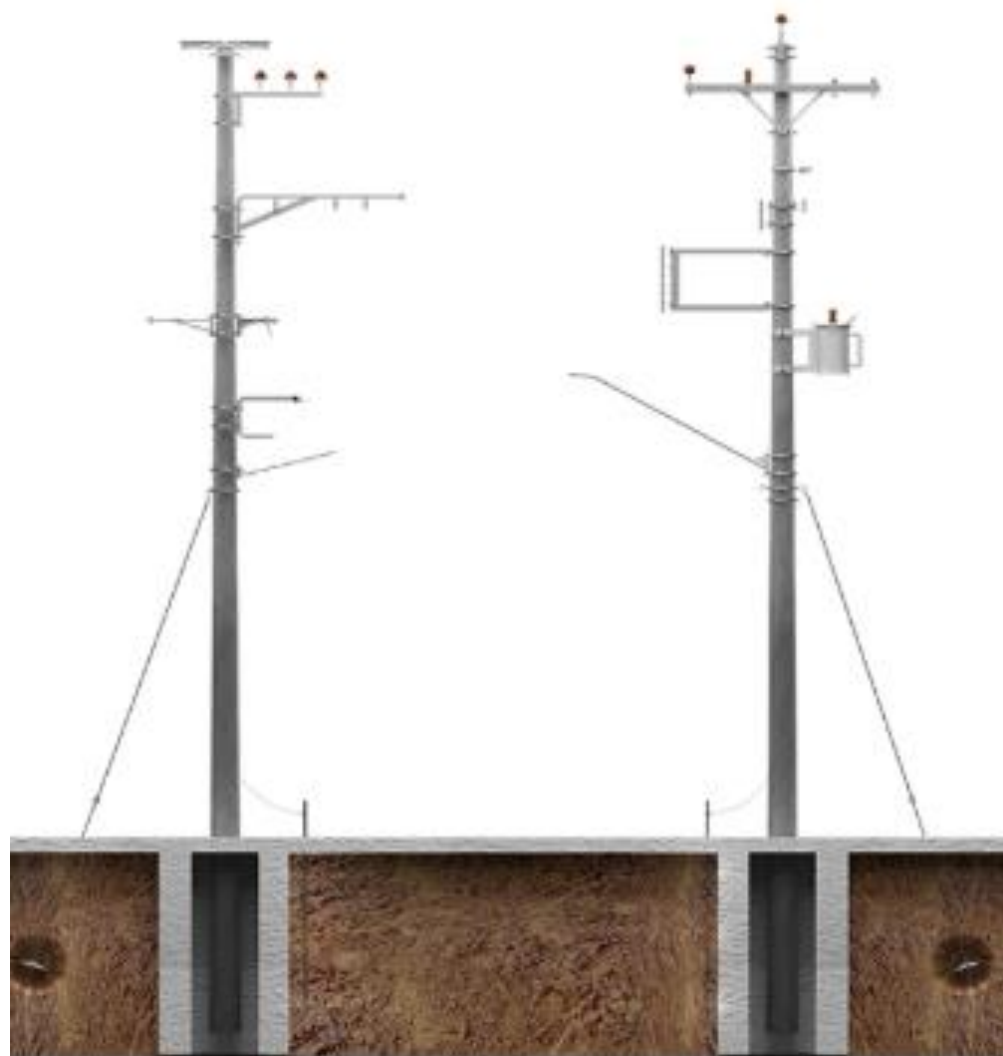
1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

- **CORDA DE AMARRAÇÃO DE TOPO:** Outra corda independente, usada para **amarrar a escada** na parte **superior**, próximo ao ponto de trabalho.
- **DEGRAUS:** As "pisadas" da escada, geralmente confeccionados em alumínio e com **ESTRIAS ANTIDERRAPANTES** para sua segurança.



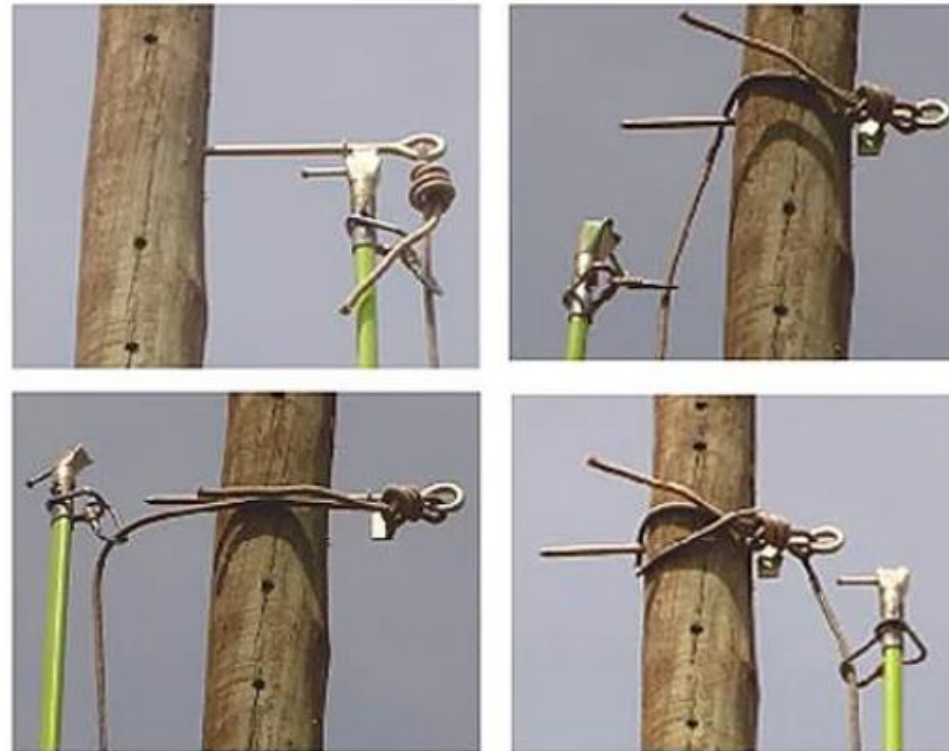
1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

- **ENGASTAMENTO:** A forma como o poste está **APOIADO ESTRUTURALMENTE** no solo. É a base de tudo!
- **ESCALADA:** A ação de **subir** para o **local de trabalho em altura**, que é considerado **ACIMA DE 2 METROS** do nível inferior.
- **ESCADA EXTENSÍVEL/SINGELA:** Os tipos mais comuns de **escadas portáteis** usadas no trabalho.



1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

LINHA DE VIDA



A **Linha de Vida** é a instalação de cordas ou fitas ligadas ao cinto de segurança e às ancoragens, com o objetivo de permitir o trabalho em altura de forma segura. No escopo do POP, ela faz parte do EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e utiliza uma corda de Poliamida (Nylon) de 11 mm com resistência mínima à tração de 22 kN. O **Agulhão** (junto com o Gancho) atua como o dispositivo de extremidade para a ancoragem aérea do sistema

1.3. Definições Chave: O Vocabulário do Seu Treinamento em Altura

TALABARTE DE POSICIONAMENTO TRAVA QUEDA



Talabarte de Posicionamento

Definição Técnica:

É um Equipamento de Proteção Individual (EPI) utilizado com o objetivo de manter o profissional estabilizado em uma determinada posição de trabalho. Isso restringe a distância de uma queda livre — evitando que o trabalhador colida com estruturas inferiores em caso de sinistro — e garante que ele fique com as **mãos livres** para executar as tarefas elétricas.

- **IÇAMENTO DE CARGA:** A ação de **elevar verticalmente** qualquer tipo de peso ou material.
- **LINHA DE VIDA:** Uma **instalação de cordas ou fitas** que são ligadas ao seu **cinto** e a **ancoragens seguras**, garantindo que você esteja sempre conectado.
- **TALABARTE DE POSICIONAMENTO:** Um **EPI** crucial que permite que você se mantenha em uma **posição estável**, com as **mãos livres**, enquanto **LIMITA** drasticamente a possibilidade de uma **queda livre**.
- **TRAVA QUEDA:** Um dispositivo **mecânico de travamento** projetado para **EVITAR QUEDAS**, atuando imediatamente caso haja um movimento brusco.
- **TRABALHO EM ALTURA:** Qualquer atividade executada **ACIMA DE 2,00 M** do nível inferior, onde há um **RISCO DE QUEDA**.

2. INSPEÇÃO DE POSTES PARA TRABALHO EM ALTURA: O OLHAR QUE PROTEGE

Antes de qualquer **escalada**, o **poste** deve ser **INSPECIONADO** cuidadosamente, independentemente do seu tipo. Essa **inspeção preliminar** é crucial para identificar **riscos** e garantir que a estrutura é segura para o trabalho.

2.1. Inspeção em Poste de Madeira: Procurando por Sinais de Fraqueza

- VISUAL:
- GOLPEAR:
- LIMPEZA:
- ESCAVAR:
- PONTEIRO:



RISCO: Fique atento a animais peçonhentos, objetos em movimento próximos, ou se o poste estiver irregular ou podre.

MEDIDA DE CONTROLE: Se detectar podridão ou se o poste estiver irregular, **NÃO APOIE A ESCADA E NÃO ESCALE!** Acione imediatamente a equipe com cesta aérea.

- **PONTEIRO:** Utilize um ponteiro em **4 pontos defasados** (a 90° e com 45° de inclinação) para **verificar a presença de podridão** mais profunda.
- **RISCO:** Fique atento a **animais peçonhentos**, **objetos em movimento** próximos, ou se o **poste** estiver **irregular** ou **podre**.
- **MEDIDA DE CONTROLE:** Se detectar **podridão** ou se o poste estiver **irregular**, **NÃO APOIE A ESCADA E NÃO ESCALE!** Acione imediatamente a equipe com **cesta aérea**.

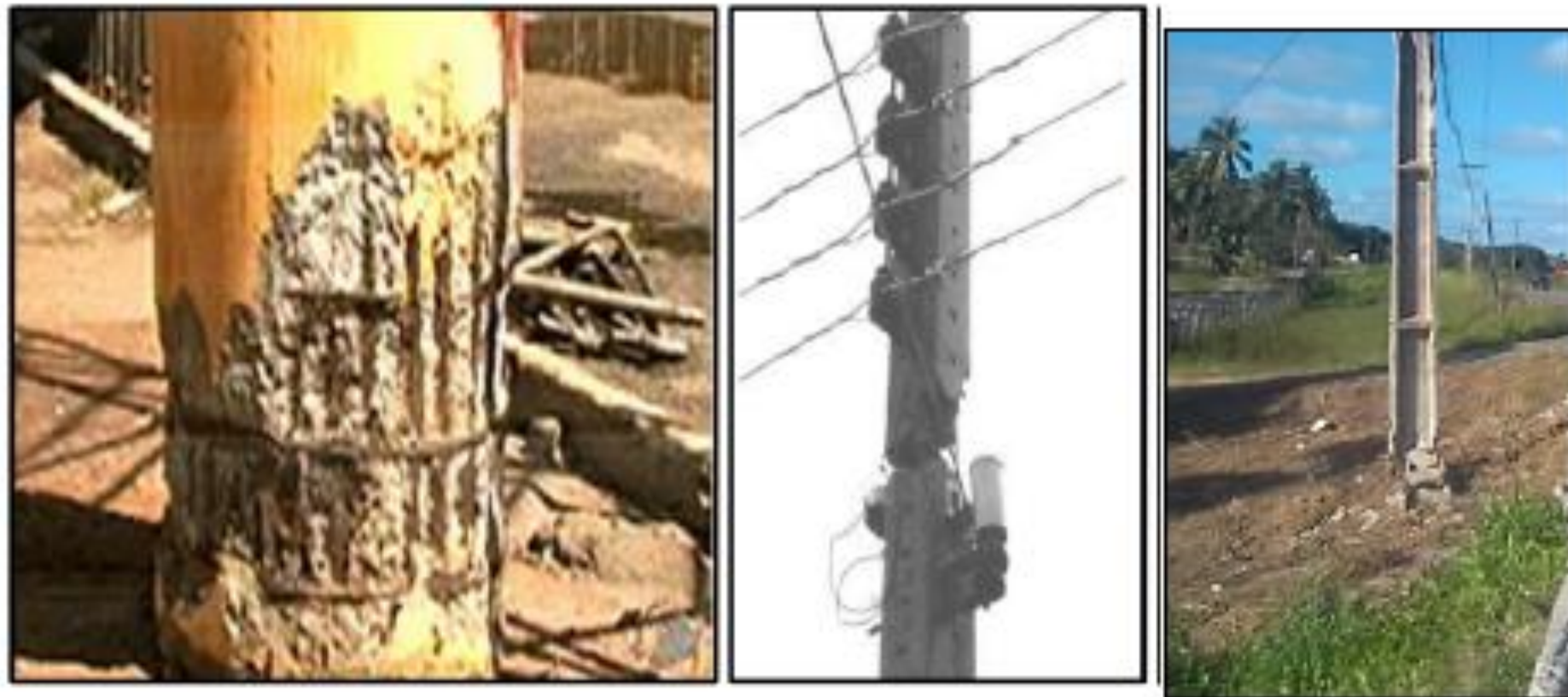


2.2. Inspeção em Poste de Concreto: Olhando para a Estrutura

- **VISUAL:** Inspecione do topo ao engastamento. Procure por TRINCAS, QUEBRADURAS, RACHADURAS E FERRAGENS EXPOSTAS. Esses são sinais de alerta.
- **ENGASTAMENTO:** Verifique a marcação de referência do fabricante no engastamento.

RISCO: Cuidado com poste energizado, ataque de animais ou terreno acidentado ao redor.

MEDIDA DE CONTROLE: NÃO ESCALE se houver um RISCO NÃO CONTROLADO! Acione a equipe com cesta aérea.



2.2. Inspeção em Poste de Concreto e Utilização do Dinamômetro

Verificação do Equipamento:

Antes de iniciar a atividade, inspecione visualmente o dinamômetro para garantir que não haja fissuras na carcaça, deformações nos olhais de fixação ou falhas no visor/ponteiro.

Zerar o Instrumento:

Certifique-se de que o dinamômetro está devidamente calibrado e zerado antes de aplicar qualquer tipo de carga.

Transporte Seguro:

O dinamômetro deve ser transportado até o ponto de aplicação de forma segura, preferencialmente utilizando o sistema de içamento com a carretilha e corda auxiliar, evitando que o eletricista suba a escada carregando peso nas mãos.

Ancoragem:

O dinamômetro deve ser intercalado diretamente na linha do esforço mecânico que se deseja medir (por exemplo, no circuito de tração de cabos, condutores ou na verificação de estais).



2.3. Inspeção em Poste Auxiliar/Metálico/Contra Poste: Firmeza e Estabilidade

Análise Visual Completa:

Antes de qualquer interação, deve-se realizar uma inspeção visual minuciosa a partir do solo para identificar trincas, fissuras, exposição de ferragens (no caso de concreto), inclinação excessiva ou deterioração da base.

Teste de Som (Percussão):

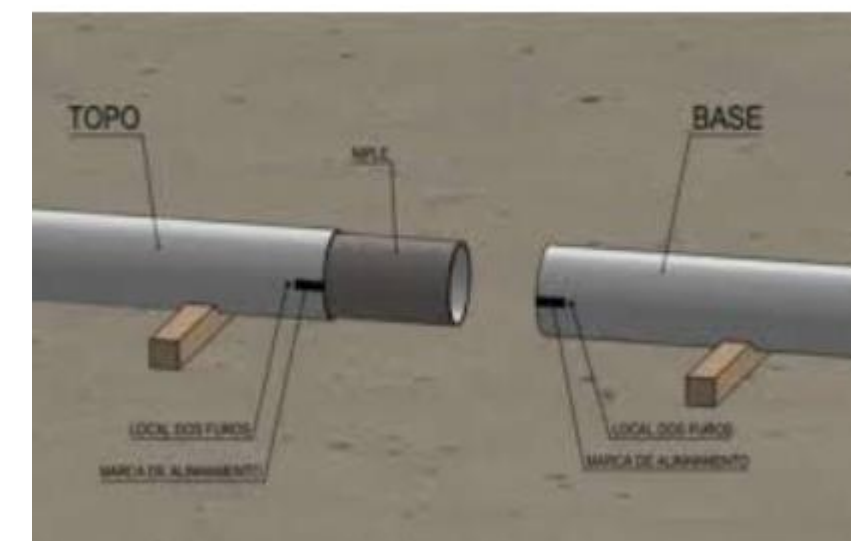
Deve-se desferir batidas leves ao longo da base do poste com um martelo apropriado. O som emitido deve ser "estalo" (sólido). Sons cavos ou ocos indicam vazios internos ou falha estrutural comprometedora.

Verificação de Engastamento:

Avaliar as condições do solo ao redor da base do poste auxiliar. Solos excessivamente úmidos, erodidos ou com rachaduras indicam perda de sustentação (risco de tombamento).

Regra de Impedimento:

Se o poste auxiliar apresentar qualquer trinca transversal estrutural, exposição severa de armadura ou falha no teste de percussão, ele é classificado como **condição impeditiva**, impossibilitando a escalada.



2.4. Inspeção em Poste de Fibra: Cuidado com a Integridade Estrutural

Inspeção de Superfície (Fibras Expostas):

Deve-se verificar visualmente se há descascamento da camada de gel protetora (gel coat), trincas longitudinais/transversais ou áreas com "esfarelamento" de fibras. Fibras de vidro expostas ou quebradas comprometem gravemente a resistência mecânica do poste.

Deformação Oval ou Amassamento:

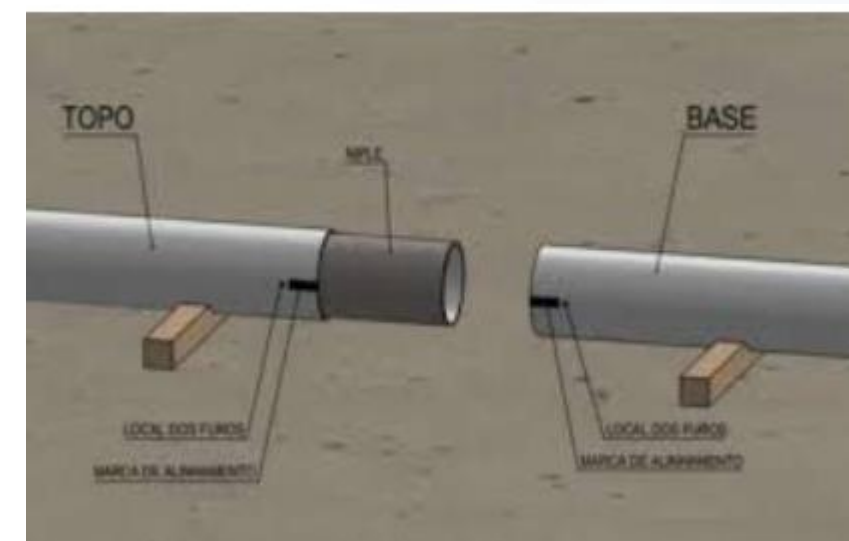
Postes de fibra são ocos e, se submetidos a impactos frontais (como batidas de veículos ou manuseio incorreto do guindaste/Munck), podem sofrer deformações estruturais para dentro. É obrigatório inspecionar se a circunferência do poste está perfeita e sem pontos abaulados ou amassados.

Verificação de Queima ou Descarga Atmosférica:

Inspeccione o topo e os pontos de fixação de ferragens procurando por pontos pretos de carbonização, que indicam falha de isolamento ou impacto de descargas elétricas.

Apoio da Escada:

No momento do posicionamento da escada, deve-se garantir que o suporte de borracha ou berço de topo esteja perfeitamente ajustado para não gerar uma concentração de tensão (pressão pontual) que possa trincar a parede do poste de fibra.



3. POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA ESCADA E LINHA DE VIDA: SEUS ALIADOS NA ALTURA

A **escada** e a **linha de vida** são seus **melhores aliados** para um **trabalho seguro em altura**. Saber como posicioná-las e instalá-las corretamente é fundamental.

Amarração de Topo (A partir do Solo):

Nó de Fixação: Deve ser realizado o **nó volta do fiel com arremate em nó de força** na parte superior da escada, envolvendo o suporte metálico ou de borracha de encosto.

Instalação do Mosquetão: É obrigatório instalar o mosquetão do **lado interno do montante da escada**, realizando o travamento mecânico final do nó volta do fiel antes de apoiar a escada.

Tensionamento: Após o processo de amarração do topo da escada ser finalizado, a corda deve ser tensionada e fixada firmemente no degrau inferior.

3. POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA ESCADA E LINHA DE VIDA: SEUS ALIADOS NA ALTURA

A **escada** e a **linha de vida** são seus **melhores aliados** para um **trabalho seguro em altura**. Saber como posicioná-las e instalá-las corretamente é fundamental.

B. Amarração da Base Inferior (Formato em "X"):

Cenário com Kit Altura (Fita de Tensionamento): A amarração da parte inferior é executada com a fita de tensionamento do Kit de Altura. Deve-se passar a fita no montante na altura do peito, cruzar a corda na diagonal (entre o poste e a escada), dar a volta completa em torno do poste e retornar com a fita na outra diagonal, finalizando a passada no montante oposto. Isso deve formar um **"X" no poste com uma única volta**.

Inclinação e Torque: A parte da fita que envolve o poste deve ter uma inclinação voltada para baixo, ficando perfeitamente nivelada com o degrau inferior para manter o esforço de torque para baixo, garantindo a estabilização da base.

Cenário com Descensor Lory (Corda Auxiliar): Caso o cenário utilize o Descensor Lory, a base inferior deve ser tensionada aplicando a técnica do **Nó Catau** na amarração em formato de X.

3. POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA ESCADA E LINHA DE VIDA com Agulhão em Poste tipo DT (Duplo T)

Montagem do Dispositivo:

Realizar a instalação da fita de transposição com revestimento anticorte e absorvedor de energia (ABS) diretamente no olhal do Agulhão.

Conexão da Fita:

A fita de transposição deve ser fixada no Agulhão utilizando o **nó boca de lobo** na argola da extremidade.

Ancoragem da Linha de Vida:

Conectar o meio da corda de Linha de Vida de Poliamida de 11mm à fita de transposição utilizando um mosquetão tripla trava devidamente fechado.

Uso da Vara de Manobra:

O levantamento do Agulhão deve ser realizado utilizando uma vara telescópica ou vara de manobra seccionável. É obrigatório o uso de um **mosquetão oval de aço de rosca dupla antiqueda** posicionado logo abaixo do cabeçote universal na extremidade da vara.

3. POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA ESCADA E LINHA DE VIDA com Agulhão em Poste tipo DT (Duplo T)

Fixação e Travamento no Poste DT:

Elevar o conjunto com a vara de manobra e instalar o Agulhão no **no máximo segundo furo útil do poste**. É obrigatório realizar o **travamento em "X"** utilizando a fita de transposição ao redor da seção do poste para impedir o deslocamento lateral do dispositivo.

Montagem do Sistema no Solo:

1. Para trabalhos com escada, uma das extremidades da corda de Linha de Vida deve ser fixada fazendo um **nó volta do fiel com arremate em cote** no segundo ou terceiro degrau da escada.
2. Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm com revestimento anticorte na base do poste DT utilizando o nó boca de lobo (se a base for larga, unir duas fitas com um mosquetão).
3. Passar a corda da Linha de Vida corretamente pelo dispositivo **Descensor**, conectá-lo com mosquetão na fita de base, tencionar a corda e finalizar executando a **volta de segurança**.

Conexão dos Executores:

Antes de iniciar a subida, conectar os trava-quedas dos eletricitas na linha de vida em posição travada. O eletricista de solo atuará como supervisor/resgatista mantendo as mãos prontas no sistema descensor.

- **INSTALAR CORDA AUXILIAR DE AMARRAÇÃO (TOPO):** Selecione a corda, faça o nó volta do fiel com arremate nó força na parte superior da escada e instale o mosquetão.

RISCO: Riscos ergonômicos e TOQUE ACIDENTAL DA CORDA NA REDE ENERGIZADA.

MEDIDA DE CONTROLE: Use LUVAS ISOLANTES e, sob hipótese alguma, **NÃO DEIXE A CORDA ENTRAR EM CONTATO COM O SEU CORPO** ou com partes energizadas.

3.2. Posicionamento da Escada no Ponto de Trabalho: Ângulo Correto e Firmeza

- Apoie os pés nas sapatas da escada e erga-a pelos montantes (as laterais).
- Movimente a escada na vertical e **apoie-a no poste** com a ajuda do outro eletricista.
- Use a **corda de elevação** para estender a parte móvel até que ela trave na posição.
- **Regra de ouro: MANTENHA A BASE AFASTADA** do poste em relação à superfície de apoio em uma proporção de **1/4 DA ALTURA ALCANÇADA** pela escada. Essa é a inclinação segura!

RISCO: Queda da escada e impacto.

MEDIDA DE CONTROLE: OBSERVE A FIXAÇÃO DA BASE, use um nivelador se necessário, mantenha os dedos afastados da parte móvel da escada e observe a trajetória dela ao ser posicionada.



3.3. Amarração de Tensionamento da Corda de Topo: Estabilidade Máxima

Se o sistema for de amarração de topo do solo, o topo da escada será o PRIMEIRO PONTO A SER AMARRADO.

- Após a amarração do topo, corda será **tensionada** e **amarrada no degrau** mais próximo.
- A amarração da **base inferior** com a **FITA DE TENSIONAMENTO DO KIT DE ALTURA**.

RISCO: Cuidado com lesões físicas, queda da escada/objeto e riscos ergonômicos.

MEDIDA DE CONTROLE: Auxiliar segurar a escada firme, observar a fixação da base e usar o nivelador.



3.4. Execução da Ascensão na Escada com Segurança: Subida Consciente

- **NÃO LEVE EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS** na subida (APENAS seu EPI e o SPIQ - Sistema de Proteção Individual contra Quedas).
- Ao chegar na parte superior, **POSICIONE O TRAVA-QUEDAS** (verifique que o **FATOR DE QUEDA** seja < 1 , ou seja, a menor distância possível de queda).
- Passe o **TALABARTE DE POSICIONAMENTO** em volta do poste e trave-o na argola do seu cinto.

RISCO: Queda e riscos ergonômicos.

MEDIDA DE CONTROLE: Realize a **inspeção dos trava-quedas** antes de usar, **MANTENHA A POSTURA ERETA** durante a subida, **NÃO PORTE ADORNOS** (anéis, colares) e certifique-se de que o **trava-quedas** desliza livremente na corda da linha de vida.



4. RESGATE EM ALTURA: PREPARADOS PARA AGIR

4.1. Métodos de Resgate em Postes RD (Método 1): Agilidade no Resgate

- **SE PRESO À ESCADA/ESTRUTURA:** O eletricista que está no solo deve se conectar à linha de vida do colega, escalar até ele para desprender, retornar ao solo e, em seguida, **DESCER O ACIDENTADO** manuseando a corda com o descensor.
- **SE NÃO PRESO:** Eletricista do solo, **INICIAR O RESGATE IMEDIATAMENTE**, manuseando a corda com o descensor para descer o acidentado.

No solo, a prioridade é **AVALIAR A LESÃO** e **INICIAR OS PRIMEIROS SOCORROS** o mais rápido possível.

4.2. Resgate em Cesta Aérea (Método 3): O Suporte Tecnológico

- **INSTALAR BOLSA COM KIT DE RESGATE:** Fixe a bolsa no braço da cesta aérea, a uma distância mínima de 3m.
- **ACIONAR OLHAL METÁLICO DO KIT:** Use vara de manobra telescópica para abrir totalmente o sistema de resgate.
- **CONECTAR CABEÇOTE AO GANCHO DE TRAVAMENTO:** Engate o cabeçote e puxe-o.
- **CONECTAR O GANCHO NA ARGOLA COSTAL:** Socorrista conecta gancho na **ARGOLA COSTAL DO CINTO** do acidentado.
- **IÇAR O ACIDENTADO:** Eleve o acidentado até que os pés fiquem fora da cesta, depois afaste o braço da cesta para permitir a **descida ao solo**.
- Para **veículos OVER CENTER**, a descida do acidentado é feita pelos **COMANDOS INFERIORES** do próprio equipamento.

5. ATIVIDADE SUGERIDA: DISCUSSÃO E SIMULAÇÃO DE RESGATE - PREPARANDO-SE PARA O INESPERADO!

Para fixar todo esse conhecimento vital, propomos uma atividade prática:

Apresente um CENÁRIO DE ACIDENTE EM ALTURA: Um caso hipotético onde um colega precisa ser resgatado.

- Peça aos alunos para **descreverem o PROCEDIMENTO DE RESGATE PASSO A PASSO**, incluindo os **equipamentos necessários** e a **comunicação essencial** com a equipe de solo.
- Se possível, faça uma **SIMULAÇÃO DO IÇAMENTO DE UMA "VÍTIMA"** (utilizando um boneco ou peso adequado) usando um **kit de resgate**.



Módulo

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Curso de Capacitação para - Equatorial Energia

GRUPO
equatorial